

## Проект. Этап 4

Защита проекта. Образование планетной системы

Тойчубекова Асель Нурлановна Четвергова Мария Викторовна Просина Ксения  
Максимовна Чигладзе Майя Владиславовна Митрофанов Тимур Александрович

2026-05-16

# Содержание I

1. Информация
2. Введение
3. Полный обзор проекта
4. Анализ результатов
5. Ограничения модели
6. Перспективы развития
7. Самооценка группы
8. Выводы

# Раздел 1

## 1. Информация

## 1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна

## 1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса

## 1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук

## 1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

## 1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032235033@rudn.ru



## 1.2 Докладчик

- Четвергова Мария Викторовна

## 1.2 Докладчик

- Четвергова Мария Викторовна
- Студент 3 курса

## 1.2 Докладчик

- Четвергова Мария Викторовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук

## 1.2 Докладчик

- Четвергова Мария Викторовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

## 1.2 Докладчик

- Четвергова Мария Викторовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132232886@rudn.ru

## 1.3 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна

## 1.3 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса

## 1.3 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук



## 1.3 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

## 1.3 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132231938@rudn.ru

## 1.4 Докладчик

- Чигладзе Майя Владиславовна

## 1.4 Докладчик

- Чигладзе Майя Владиславовна
- Студент 3 курса

## 1.4 Докладчик

- Чигладзе Майя Владиславовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук

## 1.4 Докладчик

- Чигладзе Майя Владиславовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

## 1.4 Докладчик

- Чигладзе Майя Владиславовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132239399@rudn.ru

## 1.5 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович



## 1.5 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович
- Студент 3 курса

## 1.5 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук

## 1.5 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

## 1.5 Докладчик

- Митрофанов Тимур Александрович
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132231842@rudn.ru

## Раздел 2

### 2. Введение

## 2.1 Научная проблема

Ключевой вопрос: как из диффузного газопылевого облака, вращающегося вокруг молодой звезды, формируется упорядоченная система планет?

Актуальность:

- Солнечная система сформировалась  $\approx 4,6$  млрд лет назад из солнечной туманности

Инструмент исследования: численное моделирование — от первых расчётов Аарсета (1960-е) до современных симуляций с  $N \sim 10^6$  частиц.

## 2.1 Научная проблема

Ключевой вопрос: как из диффузного газопылевого облака, вращающегося вокруг молодой звезды, формируется упорядоченная система планет?

Актуальность:

- Солнечная система сформировалась  $\approx 4,6$  млрд лет назад из солнечной туманности
- Аналитические решения для  $N \gg 2$  тел не существуют (проблема  $N$  тел)

Инструмент исследования: численное моделирование — от первых расчётов Аарсета (1960-е) до современных симуляций с  $N \sim 10^6$  частиц.

## 2.1 Научная проблема

Ключевой вопрос: как из диффузного газопылевого облака, вращающегося вокруг молодой звезды, формируется упорядоченная система планет?

Актуальность:

- Солнечная система сформировалась  $\approx 4,6$  млрд лет назад из солнечной туманности
- Аналитические решения для  $N \gg 2$  тел не существуют (проблема  $N$  тел)
- Прямые наблюдения ранней Солнечной системы невозможны

Инструмент исследования: численное моделирование — от первых расчётов Аарсета (1960-е) до современных симуляций с  $N \sim 10^6$  частиц.



## 2.2 Цель четвёртого этапа

Представить полный обзор проделанной работы:

- Обзор всех этапов проекта (теория → алгоритмы → код)

## 2.2 Цель четвертого этапа

Представить полный обзор проделанной работы:

- Обзор всех этапов проекта (теория → алгоритмы → код)
- Анализ полученных результатов

## 2.2 Цель четвертого этапа

Представить полный обзор проделанной работы:

- Обзор всех этапов проекта (теория → алгоритмы → код)
- Анализ полученных результатов
- Честная оценка ограничений модели

## 2.2 Цель четвёртого этапа

Представить полный обзор проделанной работы:

- Обзор всех этапов проекта (теория → алгоритмы → код)
- Анализ полученных результатов
- Честная оценка ограничений модели
- Направления развития

## 2.2 Цель четвертого этапа

Представить полный обзор проделанной работы:

- Обзор всех этапов проекта (теория → алгоритмы → код)
- Анализ полученных результатов
- Честная оценка ограничений модели
- Направления развития
- Самооценка деятельности группы

## Раздел 3

### 3. Полный обзор проекта

## 3.1 Физическая модель (Этап 1)

Начальные условия — небулярная теория: диск газа и пыли вращается с кеплеровской скоростью  $\omega(r) \propto r^{-3/2}$ .

Три типа сил:

- **Гравитация:**  $\mathbf{F}_{ij}^{\text{grav}} = \frac{\gamma m_i m_j}{r_{ij}^3} (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)$  — дальноедействующее притяжение

Аккреция: слияние при контакте и малой относительной скорости.

## 3.1 Физическая модель (Этап 1)

Начальные условия — небулярная теория: диск газа и пыли вращается с кеплеровской скоростью  $\omega(r) \propto r^{-3/2}$ .

Три типа сил:

- **Гравитация:**  $\mathbf{F}_{ij}^{\text{grav}} = \frac{\gamma m_i m_j}{r_{ij}^3} (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)$  — дальноедействующее притяжение
- **Отталкивание:**  $\mathbf{F}_{ij}^{\text{rep}} = k \left[ \left( \frac{a}{b} \right)^8 - 1 \right] \frac{\mathbf{r}_{ij}}{b}$  — предотвращает проникновение

Аккреция: слияние при контакте и малой относительной скорости.



## 3.1 Физическая модель (Этап 1)

Начальные условия — небулярная теория: диск газа и пыли вращается с кеплеровской скоростью  $\omega(r) \propto r^{-3/2}$ .

Три типа сил:

- **Гравитация:**  $\mathbf{F}_{ij}^{\text{grav}} = \frac{\gamma m_i m_j}{r_{ij}^3} (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)$  — дальноедействующее притяжение
- **Отталкивание:**  $\mathbf{F}_{ij}^{\text{rep}} = k \left[ \left( \frac{a}{b} \right)^8 - 1 \right] \frac{\mathbf{r}_{ij}}{b}$  — предотвращает проникновение
- **Трение:**  $\mathbf{F}_{ij}^{\text{fric}} = \beta W_{\perp} F^{\text{rep}}$  — диссипация энергии, запуск аккреции

Аккреция: слияние при контакте и малой относительной скорости.

## 3.2 Алгоритмы (Этап 2)

Инициализация диска — равномерное распределение по площади:

$$r = R_0 \sqrt{\xi_1}, \quad \alpha = 2\pi\xi_2, \quad \xi_1, \xi_2 \sim U[0, 1]$$

Кеплеровские скорости:

$$v_x = -y \omega_0 \left( \frac{R_0}{r} \right)^{3/2}, \quad v_y = x \omega_0 \left( \frac{R_0}{r} \right)^{3/2}$$

Интегрирование — скоростной алгоритм Верле (2-й порядок, симплектический).

Ускорение вычислений — рассмотрены РМ ( $O(N + M \log M)$ ) и FMM ( $O(N \log N)$ ).

## 3.3 Программная реализация (Этап 3)

Язык: Julia 1.10 — производительность C/Fortran + высокоуровневый синтаксис.

Инфраструктура: DrWatson.jl — воспроизводимость, стандартные каталоги.

Структура данных: `struct Particle` с полями  $(x, y)$ ,  $(v_x, v_y)$ ,  $(a_x, a_y)$ ,  $m, r, \text{alive}$ .

Ключевые функции:

- `init_disk()` — инициализация частиц

## 3.3 Программная реализация (Этап 3)

Язык: Julia 1.10 — производительность C/Fortran + высокоуровневый синтаксис.

Инфраструктура: DrWatson.jl — воспроизводимость, стандартные каталоги.

Структура данных: `struct Particle` с полями  $(x, y)$ ,  $(v_x, v_y)$ ,  $(a_x, a_y)$ ,  $m, r, \text{alive}$ .

Ключевые функции:

- `init_disk()` — инициализация частиц
- `compute_accelerations!()` — расчёт всех сил

## 3.3 Программная реализация (Этап 3)

Язык: Julia 1.10 — производительность C/Fortran + высокоуровневый синтаксис.

Инфраструктура: DrWatson.jl — воспроизводимость, стандартные каталоги.

Структура данных: `struct Particle` с полями  $(x, y)$ ,  $(v_x, v_y)$ ,  $(a_x, a_y)$ ,  $m, r, \text{alive}$ .

Ключевые функции:

- `init_disk()` — инициализация частиц
- `compute_accelerations!()` — расчёт всех сил
- `verlet_step!()` — интегрирование Верле

## 3.3 Программная реализация (Этап 3)

Язык: Julia 1.10 — производительность C/Fortran + высокоуровневый синтаксис.

Инфраструктура: DrWatson.jl — воспроизводимость, стандартные каталоги.

Структура данных: `struct Particle` с полями  $(x, y)$ ,  $(v_x, v_y)$ ,  $(a_x, a_y)$ ,  $m, r, \text{alive}$ .

Ключевые функции:

- `init_disk()` — инициализация частиц
- `compute_accelerations!()` — расчёт всех сил
- `verlet_step!()` — интегрирование Верле
- `process_mergers!()` — обработка слияний

## 3.3 Программная реализация (Этап 3)

Язык: Julia 1.10 — производительность C/Fortran + высокоуровневый синтаксис.

Инфраструктура: DrWatson.jl — воспроизводимость, стандартные каталоги.

Структура данных: `struct Particle` с полями  $(x, y)$ ,  $(v_x, v_y)$ ,  $(a_x, a_y)$ ,  $m, r, \text{alive}$ .

Ключевые функции:

- `init_disk()` — инициализация частиц
- `compute_accelerations!()` — расчёт всех сил
- `verlet_step!()` — интегрирование Верле
- `process_mergers!()` — обработка слияний
- `total_energy()`, `total_angular_momentum()` — диагностика

### 3.4 Параметры базового расчёта

| Параметр                    | Значение | Описание                   |
|-----------------------------|----------|----------------------------|
| $N_0$                       | 250      | начальное число частиц     |
| $M_{\text{total}}$          | 0.04     | масса диска (в $M_\star$ ) |
| $\varepsilon_{\text{soft}}$ | 0.05     | сглаживание гравитации     |
| $K_{\text{rep}}$            | 4.0      | жёсткость отталкивания     |
| $\beta_{\text{fric}}$       | 0.20     | коэффициент трения         |
| $V_{\text{merge}}$          | 1.2      | порог скорости для слияния |
| $\Delta t$                  | 0.002    | шаг по времени             |
| $T_{\text{max}}$            | 40.0     | полное время моделирования |



## Раздел 4

### 4. Анализ результатов

## 4.1 Три стадии эволюции

### ❶ Быстрая аккреция ( $t = 0-10$ )

## 4.1 Три стадии эволюции

- ❶ **Быстрая аккреция** ( $t = 0-10$ )
  - Диск плотный, частицы часто сближаются

## 4.1 Три стадии эволюции

### ❶ Быстрая аккреция ( $t = 0-10$ )

- Диск плотный, частицы часто сближаются
- Число тел:  $250 \rightarrow 59$  ( $\approx 190$  слияний)

## 4.1 Три стадии эволюции

### 1 Быстрая аккреция ( $t = 0-10$ )

- Диск плотный, частицы часто сближаются
- Число тел:  $250 \rightarrow 59$  ( $\approx 190$  слияний)
- Система хаотична, тела разных размеров рассеяны по диску

## 4.1 Три стадии эволюции

### 1 Быстрая аккреция ( $t = 0-10$ )

- Диск плотный, частицы часто сближаются
- Число тел:  $250 \rightarrow 59$  ( $\approx 190$  слияний)
- Система хаотична, тела разных размеров рассеяны по диску

### 2 Формирование зародышей ( $t = 10-20$ )

## 4.1 Три стадии эволюции

### 1 Быстрая аккреция ( $t = 0-10$ )

- Диск плотный, частицы часто сближаются
- Число тел:  $250 \rightarrow 59$  ( $\approx 190$  слияний)
- Система хаотична, тела разных размеров рассеяны по диску

### 2 Формирование зародышей ( $t = 10-20$ )

- Темп аккреции замедляется

## 4.1 Три стадии эволюции

### 1 Быстрая аккреция ( $t = 0-10$ )

- Диск плотный, частицы часто сближаются
- Число тел:  $250 \rightarrow 59$  ( $\approx 190$  слияний)
- Система хаотична, тела разных размеров рассеяны по диску

### 2 Формирование зародышей ( $t = 10-20$ )

- Темп аккреции замедляется
- Формируется иерархия: 1-2 доминирующих тела + множество мелких



## 4.1 Три стадии эволюции

### 1 Быстрая аккреция ( $t = 0-10$ )

- Диск плотный, частицы часто сближаются
- Число тел:  $250 \rightarrow 59$  ( $\approx 190$  слияний)
- Система хаотична, тела разных размеров рассеяны по диску

### 2 Формирование зародышей ( $t = 10-20$ )

- Темп аккреции замедляется
- Формируется иерархия: 1–2 доминирующих тела + множество мелких

### 3 Квазистабильность ( $t > 20$ )

## 4.1 Три стадии эволюции

### 1 Быстрая аккреция ( $t = 0-10$ )

- Диск плотный, частицы часто сближаются
- Число тел:  $250 \rightarrow 59$  ( $\approx 190$  слияний)
- Система хаотична, тела разных размеров рассеяны по диску

### 2 Формирование зародышей ( $t = 10-20$ )

- Темп аккреции замедляется
- Формируется иерархия: 1–2 доминирующих тела + множество мелких

### 3 Квазистабильность ( $t > 20$ )

- Число тел стабилизируется ( $N \approx 11-15$ )

## 4.1 Три стадии эволюции

### ❶ Быстрая аккреция ( $t = 0-10$ )

- Диск плотный, частицы часто сближаются
- Число тел:  $250 \rightarrow 59$  ( $\approx 190$  слияний)
- Система хаотична, тела разных размеров рассеяны по диску

### ❷ Формирование зародышей ( $t = 10-20$ )

- Темп аккреции замедляется
- Формируется иерархия: 1–2 доминирующих тела + множество мелких

### ❸ Квазистабильность ( $t > 20$ )

- Число тел стабилизируется ( $N \approx 11-15$ )
- Крупнейший объект аккумулировал основную часть массы

## 4.1 Три стадии эволюции

### 1 Быстрая аккреция ( $t = 0-10$ )

- Диск плотный, частицы часто сближаются
- Число тел:  $250 \rightarrow 59$  ( $\approx 190$  слияний)
- Система хаотична, тела разных размеров рассеяны по диску

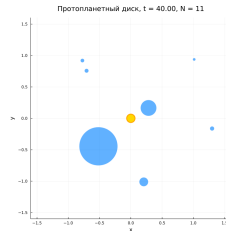
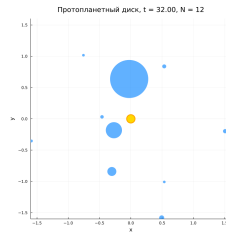
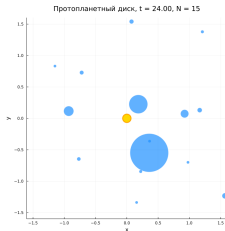
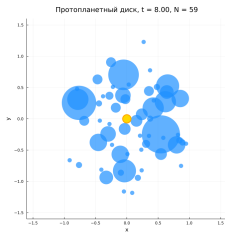
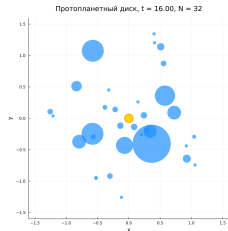
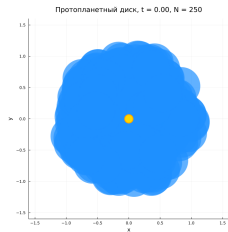
### 2 Формирование зародышей ( $t = 10-20$ )

- Темп аккреции замедляется
- Формируется иерархия: 1–2 доминирующих тела + множество мелких

### 3 Квазистабильность ( $t > 20$ )

- Число тел стабилизируется ( $N \approx 11-15$ )
- Крупнейший объект аккумулировал основную часть массы
- Система перешла в устойчивую конфигурацию

## 4.2 Эволюция протопланетного диска



## 4.3 Сохраняющиеся величины

**Момент импульса**  $L_z(t)$  — отклонения  $\approx 10^{-4}$  (отлично)

**Полная энергия**  $E(t)$  — монотонно убывает (диссипация), осцилляции  $\sim 10^{-3}-10^{-4}$   
(численной неустойчивости нет)

**Число частиц**  $N(t)$  — быстрый спад в начале, насыщение после  $t \approx 20$

# 4.4 Сохраняющиеся величины

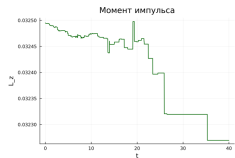


Рисунок 1: Момент импульса

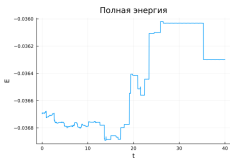


Рисунок 3: Энергия

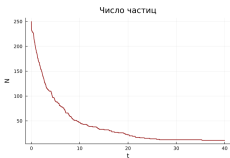
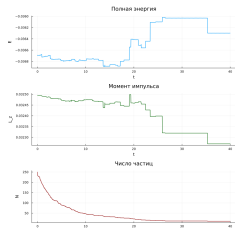


Рисунок 4: Число частиц

## 4.5 Соответствие реальной физике

Модель качественно воспроизводит:

- **Иерархическое укрупнение** — «планетарный зародыш» набирает массу быстрее соседей



## 4.5 Соответствие реальной физике

Модель качественно воспроизводит:

- **Иерархическое укрупнение** — «планетарный зародыш» набирает массу быстрее соседей
- **Снижение темпа аккреции** — переход к стадии «поздней тяжёлой бомбардировки»

## 4.5 Соответствие реальной физике

Модель качественно воспроизводит:

- **Иерархическое укрупнение** — «планетарный зародыш» набирает массу быстрее соседей
- **Снижение темпа аккреции** — переход к стадии «поздней тяжёлой бомбардировки»
- **Стабилизацию орбит** — несколько тел с разными массами на незаметно взаимодействующих орбитах

## Раздел 5

### 5. Ограничения модели

## 5.1 Ключевые упрощения

| Ограничение                      | Влияние на результат                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| $O(N^2)$ сложность               | $N \lesssim 500$ , каждая частица = макроскопический сгусток   |
| 2D геометрия                     | Частота столкновений завышена (нет вертикальных колебаний)     |
| Отсутствие газа                  | Газ = 99% массы диска, нет миграции планет и газовых гигантов  |
| Линейное трение                  | Реальная диссипация зависит от состава и структуры поверхности |
| Одинаковые начальные массы       | Занижен темп ранней аккреции                                   |
| Сглаживание $\varepsilon = 0.05$ | Подавляет захват в резонанс и гравитационное рассеяние         |

## Раздел 6

### 6. Перспективы развития

## 6.1 Технические улучшения

- **Методы ускорения** — FMM или PM ( $O(N^2) \rightarrow O(N \log N)$ ,  $N \sim 10^4\text{--}10^5$ )

## 6.1 Технические улучшения

- **Методы ускорения** — FMM или PM ( $O(N^2) \rightarrow O(N \log N)$ ,  $N \sim 10^4$ – $10^5$ )
- **Переход в 3D** — добавление третьей координаты и вертикального распределения

## 6.1 Технические улучшения

- **Методы ускорения** — FMM или PM ( $O(N^2) \rightarrow O(N \log N)$ ,  $N \sim 10^4$ – $10^5$ )
- **Переход в 3D** — добавление третьей координаты и вертикального распределения
- **Адаптивный шаг** — автоматическое уменьшение  $\Delta t$  при тесных сближениях



## 6.2 Физические расширения

- **Газовая компонента** — лобовое сопротивление, орбитальный дрейф

## 6.2 Физические расширения

- **Газовая компонента** — лобовое сопротивление, орбитальный дрейф
- **Степенной закон масс** —  $n(m) \propto m^{-q}$  с  $q \approx 3-4$

## 6.2 Физические расширения

- **Газовая компонента** — лобовое сопротивление, орбитальный дрейф
- **Степенной закон масс** —  $n(m) \propto m^{-q}$  с  $q \approx 3-4$
- **Зоны диска** — внутренняя каменистая, снеговая линия, внешняя зона летучих веществ

## 6.3 Верификация и валидация

- Сравнение с аналитическими моделями коагуляции

## 6.3 Верификация и валидация

- Сравнение с аналитическими моделями коагуляции
- Воспроизведение задачи двух тел и рассеяния

## 6.3 Верификация и валидация

- Сравнение с аналитическими моделями коагуляции
- Воспроизведение задачи двух тел и рассеяния
- Сопоставление с каталогом экзопланет NASA

## Раздел 7

### 7. Самооценка группы

## 7.1 Вклад участников

| Участник         | Вклад                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Тойчубекова А.Н. | Научный обзор, координация, итоговое редактирование                       |
| Четвергова М.В.  | Физическая модель, алгоритм инициализации                                 |
| Просина К.М.     | Диагностические функции, анализ сохраняющихся величин, оформление отчётов |
| Чигладзе М.В.    | Алгоритм аккреции, тестирование и отладка кода                            |
| Митрофанов Т.А.  | Программная реализация на Julia, визуализация                             |



## 7.2 Что получилось хорошо

- **Логика проекта** — чёткая последовательность: теория → алгоритм → код

## 7.2 Что получилось хорошо

- **Логика проекта** — чёткая последовательность: теория → алгоритм → код
- **Физическая адекватность** — качественно правильная картина при упрощениях

## 7.2 Что получилось хорошо

- **Логика проекта** — чёткая последовательность: теория  $\rightarrow$  алгоритм  $\rightarrow$  код
- **Физическая адекватность** — качественно правильная картина при упрощениях
- **Численная устойчивость** — сохранение  $L_z$  на уровне  $10^{-4}$

## 7.2 Что получилось хорошо

- **Логика проекта** — чёткая последовательность: теория  $\rightarrow$  алгоритм  $\rightarrow$  код
- **Физическая адекватность** — качественно правильная картина при упрощениях
- **Численная устойчивость** — сохранение  $L_z$  на уровне  $10^{-4}$
- **Воспроизводимость** — DrWatson + фиксированный SEED = 42

## 7.3 Что стоило сделать иначе

- **Параметрическое исследование** — расчёт только при одном наборе параметров

## 7.3 Что стоило сделать иначе

- **Параметрическое исследование** — расчёт только при одном наборе параметров
- **Раннее прототипирование** — выявило бы проблемы с размерностью раньше

## 7.3 Что стоило сделать иначе

- **Параметрическое исследование** — расчёт только при одном наборе параметров
- **Раннее прототипирование** — выявило бы проблемы с размерностью раньше
- **Документирование** — часть решений в коде без комментариев

- ❶ **Подбор параметров** — эмпирически, без привязки к реальным единицам



## 7.4 Трудности

- 1 **Подбор параметров** — эмпирически, без привязки к реальным единицам
- 2 **Согласование теории с кодом** — момент инерции при слиянии

## 7.4 Трудности

- ❶ **Подбор параметров** — эмпирически, без привязки к реальным единицам
- ❷ **Согласование теории с кодом** — момент инерции при слиянии
- ❸ **Время счёта** —  $6 \times 10^8$  операций, несколько минут на ноутбуке

## Раздел 8

### 8. Выводы

## 8.1 Результаты проекта

### Научный результат:

- Из равномерного кеплеровского диска 250 частиц за  $T = 40$  формируется система из  $\sim 11$  тел с выраженной иерархией масс

### Методический результат:

### Учебный результат:

## 8.1 Результаты проекта

### Научный результат:

- Из равномерного кеплеровского диска 250 частиц за  $T = 40$  формируется система из  $\sim 11$  тел с выраженной иерархией масс
- Качественная картина соответствует сценарию пыль  $\rightarrow$  планетезимали  $\rightarrow$  протопланеты

### Методический результат:

### Учебный результат:

## 8.1 Результаты проекта

### Научный результат:

- Из равномерного кеплеровского диска 250 частиц за  $T = 40$  формируется система из  $\sim 11$  тел с выраженной иерархией масс
- Качественная картина соответствует сценарию пыль  $\rightarrow$  планетезимали  $\rightarrow$  протопланеты

### Методический результат:

- Продemonстрирован полный цикл математического моделирования: физическая задача  $\rightarrow$  математическая модель  $\rightarrow$  численный алгоритм  $\rightarrow$  программа  $\rightarrow$  анализ

### Учебный результат:

## 8.1 Результаты проекта

### Научный результат:

- Из равномерного кеплеровского диска 250 частиц за  $T = 40$  формируется система из  $\sim 11$  тел с выраженной иерархией масс
- Качественная картина соответствует сценарию пыль  $\rightarrow$  планетезимали  $\rightarrow$  протопланеты

### Методический результат:

- Продemonстрирован полный цикл математического моделирования: физическая задача  $\rightarrow$  математическая модель  $\rightarrow$  численный алгоритм  $\rightarrow$  программа  $\rightarrow$  анализ

### Учебный результат:

- Навыки построения многочастичных систем, алгоритма Верле, программирования на Julia, анализа численной точности